

Piryt

Piryt jest szeroko rozpowszechnionym minerałem, będącym surowcem do otrzymywania dwutlenku siarki i surówki żelaza. Ze względu na swoją barwę nazywany jest „złotem głupców”. Piryt tworzy kryształy regularne o typie strukturalnym NaCl. W strukturze tego związku jony żelaza obsadzają pozycje jonów sodowych i tworzą regularną sieć najgęstszego upakowania. Warstwy o najgęstszym upakowaniu kul ułożone są w sekwencji ABCABC i obsadzają płaszczyzny sieciowe opisane wskaźnikami Millera (1 1 1). Atomy żelaza w pircie występują jako niskospinowe, dwudodatnie jony i każdy z nich otoczony jest sześcioma atomami siarki. Środki ciężkości anionów leżą w pozycjach jonów chlorkowych i są ułożone skośnie w stosunku do krawędzi komórki elementarnej. Każdy atom siarki ma w swoim najbliższym otoczeniu trzy jony żelaza. Piryt bardzo często występuje jako faza niestechiometryczna, w której występuje deficyt siarki. Wakancje atomów siarki w sieci krystalicznej (czyli defekty punktowe sieci krystalicznej, będące wynikiem nie obsadzonej pozycji atomu siarki) powodują zmianę koordynacji części atomów żelaza i w dużym stopniu wpływają na właściwości fizyczne takiej fazy. Gęstość stechiometrycznego piryty, wyznaczona na podstawie danych strukturalnych, wynosi $5,000 \text{ g}\cdot\text{cm}^{-3}$.

Stosując metodę wzrostu kryształów z fazy gazowej przy pomocy transportu chemicznego (CVT) otrzymano izometryczne monokryształy związku **P1** o średnicy kilku milimetrów. Refleksy widoczne na dyfraktogramie proszkowym przypisano do fazy pirytu. Na zmierzonym obrazie dyfrakcyjnym zaobserwowano przesunięcie wszystkich refleksów ku wyższym kątom 2θ w porównaniu z wzorcowym obrazem dyfrakcyjnym. W zakresie kątów 2θ do 50° występowało pięć refleksów przy kątach: $28,55^\circ$, $33,09^\circ$, $37,13^\circ$, $40,82^\circ$ i $47,50^\circ$ (promieniowanie $\text{CuK}\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$). Próbkę sproszkowanego związku **P1** o masie 349 mg umieszczono w zlewce, dodano 6 cm^3 roztworu bromu w czterochlorku węgla (o stężeniu 40% obj.) i pozostawiono pod przykryciem. Następnie do roztworu dodano 10 cm^3 stężonego kwasu azotowego(V) i ogrzewano zlewkę przykrytą szkiełkiem zegarkowym przez około godzinę, po czym odparowano zawartość zlewki praktycznie do sucha. Po ostudzeniu dodano 50 cm^3 wody, splukano ścianki zlewki oraz szkiełko zegarkowe, a następnie do zlewki dodawano roztwór amoniaku o stężeniu 25% aż do uzyskania zasadowego odczynu roztworu. Uzyskany roztwór z osadem przesączono na sączku. Roztwór poddano analizie jakościowej i zidentyfikowano w nim, m.in. jony bromkowe oraz siarczanowe(VI). Osad bardzo dokładnie przemyto i wysuszono, a następnie wyprażono go w temperaturze 1000°C . Masa produktu prażenia wyniosła 240 mg.

Polecenia:

- a.* (1 m.) Podaj wzór sumaryczny pirytu.
- b.* (1 m.) Narysuj wzór elektronowy anionu występującego w pirycie.
- c.* (3 m.) Narysuj komórkę elementarną pirytu i zaznacz w niej położenia jonów żelaza(II).
- d.* (4 m.) Oblicz parametry komórki elementarnej kryształu pirytu (wynik podaj z dokładnością do $0,001 \text{ \AA}$).
- e.* (3 m.) Wyznacz odległości pomiędzy warstwami obsadzonymi jonami żelaza o najgęstszym upakowaniu kul, ułożonych w sekwencji ABCABC.
- f.* (3 m.) Wyjaśnij, dlaczego jony żelaza(II) występujące w stechiometrycznym pirycie są diamagnetyczne.
- g.* (2 m.) Podaj zbilansowane równanie połówkowej reakcji utleniania (w formie jonowej) zachodzącej podczas roztwarzania pirytu za pomocą mieszaniny bromu i kwasu azotowego(V).
- h.* (3 m.) Ustal stechiometrię związku **P1**. Przedstaw odpowiednie obliczenia.
- i.* (3 m.) Oblicz, ile atomów siarki znajduje się w kryształce związku **P1** o pokroju sześcianu i długości krawędzi $5,0 \text{ mm}$.

W obliczeniach przyjmij wartość stałej Avogadra $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ oraz następujące wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$): H – 1,008; O – 16,00; S – 32,06; Fe – 55,84

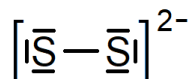
ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. Piryt ma wzór: FeS_2 .

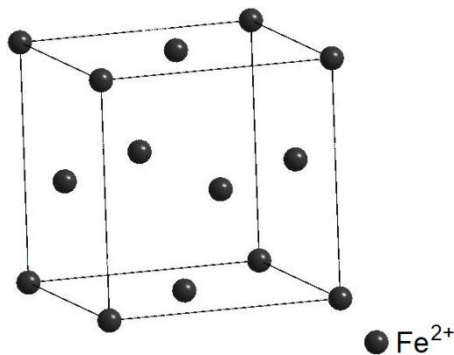
Piryt jest nadsiarczkiem żelaza(II) o wzorze FeS_2 . Składa się z kationów Fe^{2+} oraz anionów nadsiarczkowych o wzorze S_2^{2-} .

Piryt posiada strukturę typu chlorku sodu, co wskazuje, że zawiera kationy i aniony w stosunku 1:1, ale anionem nie może być prosty anion siarczkowy S^{2-} , ponieważ w treści zadania podano informację, że to środki ciężkości anionów znajdują się w pozycjach chlorkowych (NaCl) i są zorientowane pod pewnym kątem do krawędzi komórki elementarnej. Zatem anion musi być bardziej złożoną drobiną o ładunku 2^- i taką drobiną siarki jest anion nadsiarczkowy S_2^{2-} .

b. Anion nadsiarczkowy jest izostrukтурalny z anionem nadtlennym, posiada łącznie 14 elektronów walencyjnych i zgodnie z teorią orbitali molekularnych ma jedną wiążącą parę elektronową na orbitalu wiążącym σ_g .



c. Jony Fe^{2+} położone są w narożach oraz na środku każdej ściany komórki elementarnej.



d. W komórce elementarnej znajduje się $8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$ jonów Fe^{2+} oraz formalnie 4 jony S_2^{2-} , zatem również liczba cząsteczek przypadających na komórkę elementarną wynosi 4 ($Z = 4$). Na podstawie masy komórki elementarnej oraz gęstości pirytu możemy obliczyć jej objętość:

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{\frac{Z \cdot M_{\text{FeS}_2}}{N_A}}{\rho} = \frac{Z \cdot M_{\text{FeS}_2}}{\rho \cdot N_A} = \frac{4 \cdot 119,96}{5,000 \cdot 10^{-24} \cdot 6,022 \cdot 10^{23}} = 159,36 \text{ \AA}^3.$$

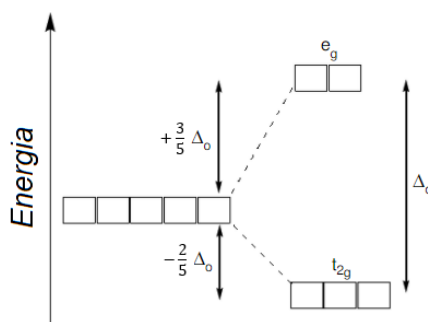
Parametr a komórki elementarnej FeS_2 równy jest: $a = \sqrt[3]{V} = 5,422 \text{ \AA}$.

- e. Warstwy o najgęstszym upakowaniu kul są równoważne płaszczyznom (1 1 1), zatem należy obliczyć odległości d pomiędzy tymi płaszczyznami korzystając z równania kwadratowego:

$$d_{111} = \sqrt{\frac{a^2}{h^2 + k^2 + l^2}} = \frac{5,422}{\sqrt{3}} = 3,130 \text{ \AA}$$

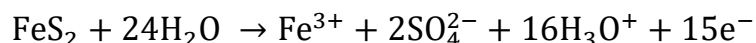
- f. Jon żelaza(II), na który nie działa żadne pole ligandów, ma konfigurację elektronową: $3d^6 4s^0 4p^0$ i zawiera 4 niesparowane elektrony, dlatego też ma trwały moment magnetyczny.

Natomiast w przypadku działania na orbital d pola ligandów następuje zniesienie degeneracji orbitali d . W oktaedrycznym polu ligandów następuje rozszczepienie orbitali d zgodnie ze schematem:

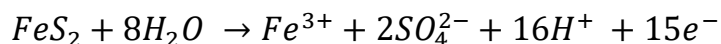


Z treści zadania wiadomo, że kation żelaza(II) w pirycie jest niskospinowy, zatem ilość niesparowanych elektronów w stanach walencyjnych jest mała (lub nie ma ich wcale). Jest to konsekwencją zmiany konfiguracji elektronowej wynikającej z rozszczepienia orbitali d . W pirycie atom żelaza(II) posiada konfigurację: $(t_{2g})^6 (e_g)^0$, czyli nie posiada niesparowanych elektronów i nie ma trwałego momentu magnetycznego (jest diamagnetyczny).

- g. W wyniku utleniania FeS_2 za pomocą bromu i kwasu azotowego(V) jony Fe^{2+} utleniane są do jonów Fe^{3+} , a jony S_2^{2-} do jonów siarczanowych(VI) – SO_4^{2-} , zgodnie z połówkowym równaniem reakcji utleniania:



lub



- h. Związek **P1** ma wzór FeS_x , gdzie $x < 2$ (co wynika z treści zadania). Po rozтворzeniu tego związku za pomocą bromu i kwasu azotowego(V) otrzymuje się roztwór zawierający jony żelaza(III). W wyniku działania roztworem amoniaku na roztwór zawierający jony Fe^{3+} otrzymuje się uwodniony wodorotlenek żelaza(III), który prażony w 1000°C rozkłada się z utworzeniem Fe_2O_3 .

$$n_{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{m}{M} = \frac{0,240\text{g}}{159,68\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}} = 1,503\text{ mmol}, \text{ a } M_{\text{FeS}_x} = \frac{m_{\text{FeS}_x}}{2\cdot n_{\text{Fe}_2\text{O}_3}} = \frac{0,349}{2\cdot 0,001503} = 116,10\text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$\text{zatem } x = \frac{M_{\text{FeS}_x} - M_{\text{Fe}}}{M_{\text{S}}} = \frac{116,10 - 55,84}{32,06} = 1,88.$$

Związek **P1** ma zatem wzór: $\text{FeS}_{1,88}$.

- i.* Na dyfraktogramie proszkowym fazy **P1** refleks leżący przy kącie $2\theta = 28,55^\circ$ pochodzi od płaszczyzny sieciowej (1 1 1). Na jego podstawie można obliczyć odległość międzypłaszczyznową: $d_{111} = \frac{1,5406}{2 \sin(28,55/2)} = 3,123\text{ \AA}$, a następnie na podstawie równania kwadratowego dla układu regularnego parametr a komórki elementarnej:

$$a = d_{hkl} \cdot \sqrt{h^2 + k^2 + l^2} = 3,123 \cdot \sqrt{3} = 5,410\text{ \AA}, \quad \text{a objętość: } V = a^3 = 158,34\text{ \AA}^3.$$

W jednej komórce elementarnej związku $\text{FeS}_{1,88}$ znajduje się $Z \cdot 1,88$ atomów siarki, zatem w monokryształach znajduje się: $\frac{Z \cdot 1,88 \cdot V_{\text{monokryształu}}}{V_{\text{kom.elem.}}} = \frac{4 \cdot 1,88 \cdot (0,50)^3}{1,5834 \cdot 10^{-22}} = 5,9 \cdot 10^{21}$ atomów siarki.

Punktacja:

<i>a.</i> Za podanie wzoru soli pirytu.	1 – 0 m.
<i>b.</i> Za narysowanie wzoru elektronowego anionu występującego w pirycie.	1 – 0 m.
<i>c.</i> Za narysowanie komórki elementarnej pirytu. Za zaznaczenie położenia jonów żelaza(II) w komórce elementarnej.	1 – 0 m. 2 – 0 m.
<i>d.</i> Za obliczenie parametru a komórki elementarnej pirytu.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>e.</i> Za wyznaczenie odległości pomiędzy warstwami obsadzonymi jonami żelaza o najgęstszym upakowaniu kul.	3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>f.</i> Za wyjaśnienie, dlaczego jony żelaza(II) występujące w stechiometrycznym pirycie są diamagnetyczne.	3 – 0 m.
<i>g.</i> Za podanie zbilansowanego równania półokowego reakcji utleniania zachodzącej podczas roztwarzania pirytu.	2 – 1 – 0 m.
<i>h.</i> Za ustalenie stechiometrii związku P1 .	3 – 2 – 1 – 0 m.
<i>i.</i> Za obliczenie ilości atomów siarki znajdujących się w kryształach związku P1 o pokroju sześciangu i długości krawędzi 5,0 mm.	3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	23 m.